Grupo Clase 02 12/Feb/2024

-a mod n = n - (a mod n)

-1 mod 5 = 5 - (1 mod 5)
= 5-1 = 4

-13 mod 5 = 5 - (13 mod 5)
= 5-3 = 2 ✓

$\mathbb{Z}_n = \{0, \dots, n-1\}$
↗
conjunto de enteros modulo n

Ejemplo
$\mathbb{Z}_5 = \{0, \dots, 6\}$
$\mathbb{Z}_{24} = \{0, \dots, 23\}$

Suma resta modular

$a, b \in \mathbb{Z}_n$ (a+b) mod n
(a-b) mod n
(a·b) mod n
(a/b) mod n si gcd(a,n)=1
↳ a·b⁻¹ mod n

a^c mod n

X temp -> a^c ~) temp mod n X
Incorrecto

✓ Realizar un ciclo para poderlo hacer ✓ correcto

a·b⁻¹ mod n

2 / 3 mod 5
6 mod 5 = 1

Aplicar algoritmo de exponenciación binaria

Ejercicios Ejemplos

a) $(-3*8 + \frac{2}{3}) \bmod 5$

-24 mod 5 + 2/3 mod 5

5 - (24 mod 5) + 2/3

5 - 4 = 1 + 2/3 mod 5

Forma Correcta

$(-3*8 + \frac{2}{3}) \bmod 5$

$= (-3*8 + 2*3^{-1}) \bmod 5$

$= (-3*8 + 2*2) \bmod 5$

$= (1 + 4) \bmod 5$

$= 0$

Optimizada

$= (-3*(8 \bmod 5) + 2*2) \bmod 5$

$= (-3*3 + 2*2) \bmod 5$

$= (3*3 + 2*2) \bmod 5$

$= 13 \bmod 5 = 0$

b) $((5-3)*2 - 7 * 1/3) \bmod 10$

$= 4 - 2*7 * 3^{-1} \bmod 10$ $3^{-1} = 7$

$= 4 - 2 * 2 \bmod 10$

$= 4 - 49 \bmod 10$

$= 4 + 1 \bmod 10$ $10 - (49 \bmod 10)$

$= 5 \bmod 10$ $10 - 9 = 1 \bmod 10$

$= 5$

3 * 7 mod 10 = 1

c) $(1 - 3/4 * 2) / 4 \bmod 14$

$= \perp$ porque $\gcd(4, 14) \neq 1$

Ejercicio

1) $-81 \bmod 10 = 10 - (81 \bmod 10) = 10 - 81 = 9 = 9 \bmod 10$

2) $-162 \bmod 81 = 81 - (162 \bmod 81) = 81 \bmod 81 = 0$

3) $-100 \bmod 24 = 24 - (100 \bmod 24) = 24 - 4 = 20 \bmod 24 = 20$

4) $(4 * (3 * 5/22) - 6/3) \bmod 2$
$((4 * (3 * 5 * 22^{-1})) - 6 * 3^{-1}) \bmod 2$
$22 * 7 \bmod 2 = 1$
$3 * 5 \bmod 2 = 1$
$((4 * (3 * 5 * 7)) - 6 * 2) \bmod 2$
$(4 * (105)) - 30 \bmod 2$
$(420 - 30) \bmod 2$
$210 \bmod 2 = 0$

5) $((6 - 3/2) * 11 - 3) \bmod 9 =$
$((6 - 3 * 2^{-1}) * 11 * 5^{-1} - 3) \bmod 9 =$
$2 * 5 \bmod 9 = 1$
$5^{-1} \bmod 9 = 2$
$((6 - 3 * 5) * (11 * 2 - 3)) \bmod 9$
$((6 - 15) * (22 - 3)) \bmod 9$
$(-9 * 19) \bmod 9$
$-171 \bmod 9$
$9 - (171 \bmod 9)$
$9 - 3 = 6$
$= 6 \bmod 9$

6) $(115 - 113) \bmod 11 =$
$((1 * 3^4) - (13 * 7)) \bmod 11 =$
$3^4 \bmod 11 = 1$
$7^{-1} \bmod 11 = 8$
$((1 * 4) - (13 * 8)) \bmod 11 =$
$4 - 9 \bmod 11 =$
$-5 \bmod 11 =$
$11 - (5 \bmod 11) =$
$11 - 5 \bmod 11 = 6$
$= 6 \bmod 11$

$\mathbb{Z}_n = \{0, \dots, n-1\}$
$\mathbb{Z}_n^* = \{a \in \mathbb{Z}_n \mid \gcd(a, n) = 1\}$
Conjunto de los enteros coprimos con n

si n es primo entonces $\phi(n) = (n-1)(2-1) = n-1$
Ejemplo
$\mathbb{Z}_{10}^* = \{1, 3, 7, 9\}$ $\phi(10) = \phi(2) \cdot \phi(5) = 1 \cdot 4 = 4$

$\phi(30) = \phi(2) \cdot \phi(3) \cdot \phi(5)$
$= 1 \cdot 2 \cdot 4 = 8$

si $n = p_1^{e_1} \cdot p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$
$m = p \cdot q \cdot r$
$\phi(m) = \phi(p) \cdot \phi(q) \cdot \phi(r)$
$\phi(m) = m \cdot (1 - \frac{1}{p}) \cdot (1 - \frac{1}{q}) \cdots (1 - \frac{1}{r})$

$\phi(30) = 30 \cdot (1 - \frac{1}{2}) \cdot (1 - \frac{1}{3}) \cdot (1 - \frac{1}{5})$
$= 30 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5}$
$= 8$